



TC-SIBM_N° A

Contrôle surveillé N° 3

Durée : 2h

barème	Sujet
	Physique (13 points) : Mécanique Physique 1 (8 points) : Principe d'inertie Un mobile est en mouvement sur une table parfaitement lisse. Il est attaché à un point central A par un fil. On supposera qu'il évolue sans frottements sur cette table. Le mobile de masse $m=250$ g est initialement en position (1). Il est attaché à un fil puis lancé. Il n'a pas le temps d'effectuer un tour complet : Le fil casse en position (5). Le mouvement du mobile est alors modifié, il se dirige vers une partie de la table rugueuse. Figure 1 : Vue de dessus Figure 2 : Vue de côté Le document ci-dessous représente l'enregistrement d'une partie du mouvement du mobile. (1 cm) sur le document représente (4 cm) en réalité. L'intervalle de temps entre deux positions successives vaut ($\tau = 40$ ms). On a numéroté les positions successives du centre G du mobile.

1. Dans quel référentiel est étudié le mouvement du mobile ?

.....

2. Décrire le mouvement (On pourra s'aider des numérotations pour décrire les différentes phases du mouvement). Justifier **votre réponse** sans calcul.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Calculer la vitesse moyenne du centre G du mobile entre les positions (1) et (5) (On rappelle que le périmètre d'un cercle **de rayon r est $2.\pi.r$**)

.....
.....
.....

4. Faire le bilan des forces exercées sur le mobile lorsqu'il est en position (3) et les représenter sans souci d'échelle sur la figure 2.

.....
.....
.....

5. Enoncer le principe d'inertie.

.....
.....
.....

6. Calculer, les intensités des forces agissant sur le mobile entre les positions (6) et (8).

.....
.....
.....
.....
.....

7. Pourquoi peut-on affirmer que le bilan des forces est modifié à partir de la position (10) ?

.....
.....
.....

Physique 2 (5 points) : Position de rencontre de deux mobiles

Les équations horaires des mouvements de deux mobiles A et B en mouvement sur une route droite munie d'un axe ($x'Ox$) sont :

$$x_A = 20.t - 10 \quad \text{et} \quad x_B = -10.t + 90 \quad \text{avec } x_A \text{ et } x_B \text{ en metre et } t \text{ en seconde.}$$

1. Déterminer, en justifiant la réponse, la nature du mouvement de chacun des deux mobiles.

.....
.....
.....

2. Quelle distance sépare les deux mobiles à l'origine du temps ?

.....
.....
.....

3. Dans quel sens se déplace chaque mobile ? Et avec quelle vitesse ?

.....
.....
.....

4. Déterminer l'instant et la position de rencontre des deux mobiles.

.....
.....
.....

Chimie (7 points) : Structure de l'atome

Partie 1:

Compléter le tableau suivant.

Atome ou ion	K^+			O^{2-}
Nom	Ion potassium	Lithium	Ion chlorure	Ion oxyde
Symbole du noyau				
Charge			-e	
Nombre de protons	19		17	
Nombre de neutrons	20	4	18	8
Structure électronique		$(K)^2(L)^1$		$(K)^2(L)^8$

O^{2-} ion oxygène

Partie 2

Données :

$$m_p \approx m_n = 1,67.10^{-27} \text{kg}$$

$$e = 1,60.10^{-19} \text{C}$$

A. L'atome de Bismuth

Le symbole de l'élément chimique Bismuth est Bi. Le noyau de son atome est constitué de 209 nucléons et sa charge est $q = 1,33.10^{-17} \text{C}$.

1. Déterminer le numéro atomique Z de l'atome de Bismuth.

.....

.....

.....

2. Donner le symbole du noyau de cet atome.

.....

.....

.....

3. Calculer la valeur approchée de sa masse.

.....

.....

.....

4. Déterminer le nombre d'atomes présents dans un échantillon de Bismuth de masse $m = 1,2 \mu\text{g}$.

.....

.....

.....

B. L'atome de Phosphore

Le symbole de l'élément Phosphore est P. Le noyau de son atome est constitué de 15 protons et de 16 neutrons.

1. Donner le symbole de ce noyau ainsi que la structure électronique de son atome.

.....

.....

.....

2. L'ion phosphore possède la même structure électronique que l'atome d'Argon : $(K)^2(L)^8(M)^8$.
Donner le symbole de cet ion.

.....

.....

.....